

Roll No

IS-501 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Foundation of Blockchain Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Delegated Proof of Work (DPoW) in detail with the help of suitable example.

उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कार्य के प्रत्यायोजित प्रमाण (DPoW) को विस्तार से समझाइए।

b) What is Blockchain structure? Explain the structure of a block and also discuss the main components of Blockchain network.

ब्लॉकचेन संरचना क्या है? ब्लॉक की संरचना समझाइए और ब्लॉकचेन नेटवर्क के मुख्य घटकों पर भी चर्चा करें।

2. a) Explain the different types and tiers of blockchain network.

ब्लॉकचेन नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों और स्तरों की व्याख्या करें।

- b) How Blockchain Technology works? Discuss merits and demerits of blockchain technology.

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के गुण और दोषों पर चर्चा करें।

3. a) What is Blockchain? How Byzantine General's Problem occurs in it?

ब्लॉकचेन क्या है? इसमें बीजान्टिन जनरल की समस्या कैसे उत्पन्न होती है?

- b) Interpret and write working procedure of Byzantine models of Fault tolerance.

दोष सहिष्णुता के बीजान्टिन मॉडल की कार्य प्रक्रिया का विश्लेषण करें और लिखें।

4. a) Explain Public Key Cryptography and discuss pros and cons of cryptography with help of SHA - 512 algorithm.

पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की व्याख्या करें और SHA - 512 एल्गोरिदम की सहायता से क्रिप्टोग्राफी के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें।

- b) Explain the benefits of Ethereum. How does Ethereum works with real-world applications of Ethereum.

एथेरियम के लाभ बताइए। एथेरियम के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ कैसे काम करता है?

5. a) What is Digital Signature. Explain working of Digital Signature with suitable diagram and example.
डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? उपयुक्त चित्र और उदाहरण के साथ डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यप्रणाली समझाइए।
- b) Discuss about Elliptic Curve Cryptography. Explain how ECC is better than RSA algorithm.
एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के बारे में चर्चा करें। बताइए कि ECC किस तरह RSA एल्गोरिथम से बेहतर है।
6. a) What is NONCE and how does it works? Explain the working of Blockchain Hashing with help of SHA - 256 algorithm. <https://www.rgpvonline.com>
NONCE क्या है और यह कैसे काम करता है? SHA - 256 एल्गोरिथम की मदद से ब्लॉकचेन हैशिंग के काम करने के तरीके को समझाइए।
- b) What are the most common types of attacks on smart contracts? Discuss the applications of Smart Contracts and write advantage and disadvantages of Smart Contracts.
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे आम प्रकार के हमले कौन से हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लाभ और हानियाँ लिखें।
7. a) How can developers use the same code base to deploy smart contracts across both Hyperledger and Ethereum networks? Explain.
डेवलपर्स हाइपरलेजर और एथेरियम नेटवर्क दोनों पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को तैनात करने के लिए एक ही कोडबेस का उपयोग कैसे कर सकते हैं? समझाइए।

- b) How does Hyperledger handle privacy and confidentiality compared to Ethereum, which typically operates with a public ledger?

हाइपरलेजर, एथेरियम की तुलना में गोपनीयता और गोपनीयता को कैसे संभालता है, जो आमतौर पर सार्वजनिक खाता बही के साथ संचालित होता है?

8. Write a short note on the following: (any two)

- i) Wallets
- ii) Transaction Verifiability
- iii) DNS records
- iv) Hardness of Mining

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। (कोई दो)

- i) वॉलेट
- ii) लेन-देन सत्यापनीयता
- iii) DNS रिकॉर्ड
- iv) खनन की कठोरता